

Fiche technique du cours	Enchaînement d'opérations sur les nombres entiers et décimaux	Niveau : 1 APIC
	Cours numéro 1 Semestre 1	Durée de cours : 10 h

➤ Capacités attendues - Écrire et calculer une expression formée d'un enchaînement d'opérations ; - Reconnaître les deux relations: $k(a + b) = ka + kb \text{ et } k(a - b) = ka - kb;$ - Utiliser ces deux relations dans les deux sens ;	➤ Prérequis - Les opérations sur les nombres entiers naturels ; - Les opérations sur les nombres décimaux ;	➤ Extensions - Développement et factorisation - Utilisation des parenthèses et priorités des calculs ; - Équations ;	➤ Ressources - Manuel scolaire : Al Moufid, Compétence. - Orientations pédagogiques.
--	--	--	---

➤ Répartition du contenu

N° de la séance / durée	Contenu	Rôle de l'enseignant	Rôle de l'apprenant	Modalité	Temps	Remarques Postérieurs
1/55 min	Activités diagnostiques - Exercices 5 et 6 pages 76 - Exercice 1 page 96 - Exercice 1 et 2 pages 136	- Poser des questions - Motiver les élèves	- Accomplir la tâche. - Rechercher - Comparer	Individuel	30 min	Erreurs fréquentes :
2/55 min	1 – Calculs sans parenthèses : A- Addition et soustraction sans parenthèses : ▪ Activité de construction - Activité ▪ Institutionnalisation - Règle 1 - Exemple ▪ Évaluation-remédiation - Application	- Expliquer les tâches et les consignes - Contrôle continu de la production des élèves - Remédiation	- Exposer la production - Poser des questions - Apporter les outils nécessaires	Binôme	15 min	
				Binôme	15 min	
				Individuel	25 min	Obstacles :
3/ 55 min	B- Multiplication et division ▪ Activité de construction - Activité ▪ Institutionnalisation - Règle 2 - Exemple ▪ Évaluation-remédiation - Application			Binôme	15 min	
				Individuel	10 min	
				Individuel	10 min	
4 / 55 min	C- Enchaînement d'opérations sans parenthèses ▪ Activité de construction - Activité ▪ Institutionnalisation - Règle 3 - Exemple ▪ Évaluation-remédiation - Application			Binôme	25 min	
				Individuel	10 min	
				Individuel	25 min	

MOULOUA ELMAHDI

Opérations sur les nombres entiers et décimaux

1 – Calculs sans parenthèses :

B- Addition et soustraction sans parenthèses :

Activité

En été le poids de Rachid était 45 kg, et dans les fins d'été son poids a augmenté de 7 kg, mais après deux mois son poids diminue de 2 kg.

1- Écrire l'opération permettant de déterminer le poids de Rachid après deux mois.

2- Déterminer le poids de Rachid après deux mois.

Solution

1- L'opération permettant de déterminer le poids de Rachid est donnée par :

2- On détermine le poids de Rachid, on a :

$$45 + 7 - 2 = 52 - 2$$

$$= 50$$

Alors le poids de Rachid après deux mois est 50kg.

Règle 1

Dans un enchaînement sans parenthèses d'additions et de soustractions, on effectue les calculs de la gauche vers la droite

Exemple

Calculons

$$A = 17 + 8 - 12 + 5$$

Étapes :

$$17 + 8 = 25$$

$$25 - 12 = 13$$

$$13 + 5 = 18$$

$$\boxed{17 + 8 - 12 + 5 = 18}$$

Comment Écrire la réponse donc :

$$A = 25 - 12 + 5$$

$$A = 13 + 5$$

$$\boxed{A = 18}$$

Application

Effectuer les opérations suivantes :

$$A = 75,3 - 3,4 + 26 - 6$$

$$B = 16,25 - 0,25 + 12,75 - 12$$

Solution

$$A = 71,9 + 26 - 6$$

$$A = 97,9 - 6$$

$$A = 91,9$$

$$B = 16 + 12,75 - 12$$

$$B = 28,75 - 12$$

$$B = 16,75$$

B- Multiplication et division

Activité

Ali achète 5 cahiers (le prix de 4 est 20,4DH) , déterminer le montant qu'Ali va payer.

Solution

L'opération permettant de déterminer le montant à payer est :

$$M = 20,4 \div 4 \times 5$$

$$M = 5,1 \times 5$$

$$M = 25,5 \text{ DH}$$

Règle 2

Dans un enchaînement sans parenthèses de multiplications et de divisions, on effectue les calculs de la gauche vers la droite.

Exemple

Calculons

$$B = 48 \div 6 \times 4$$

Étapes :

$$48 \div 6 = 8$$

$$8 \times 4 = 32$$

Réponse :

$$B = 48 \div 6 \times 4$$

$$B = 8 \times 4$$

$$B = 32$$

Application

Calculer les opérations suivantes :

$$A = 72 \div 8 \times 5 \div 3$$

$$B = 6 \times 9 \div 3 \times 4$$

$$C = 120 \div 5 \times 2 \div 8$$

Solution

$$A = 72 \div 8 \times 5 \div 3$$

$$A = 9 \times 5 \div 3$$

$$A = 45 \div 3$$

$$A = 15$$

$$B = 6 \times 9 \div 3 \times 4$$

$$B = 54 \div 3 \times 4$$

$$B = 18 \times 4$$

$$B = 72$$

$$C = 120 \div 5 \times 2 \div 8$$

$$C = 48 \div 8$$

$$C = 6$$

C- Enchaînement d'opérations sans parenthèses

Activité

Au supermarché, Ali a acheté pour son goûter un pot de yaourt (le prix de 4 est 9,20 DH), trois bonbons (le prix d'un bonbon est 1,40 DH) et un chocolat à 3,50 DH.

Écrire l'opération permettant de calculer le prix du goûter et calculer ce prix.

Solution :

Le prix d'un yaourt est :

$$9,20 \div 4 = 2,30 \text{ DH}$$

L'opération permettant de calculer le prix du goûter est :

$$P = 9,20 \div 4 + 3 \times 1,40 + 3,50$$

Calcul :

$$P = 2,30 + 3 \times 1,40 + 3,50$$

$$P = 2,30 + 4,20 + 3,50$$

$$P = 6,50 + 3,50$$

$$P = 10,00 \text{ DH}$$

Cette correction met en évidence la priorité de la multiplication sur l'addition.

Règle 3

Dans un enchaînement sans parenthèses d'additions, de soustractions, de multiplications et de divisions, on effectue d'abord les multiplications et les divisions ensuite les additions et les soustractions

Exemple

Calculons

$$A = 12 + 5 \times 4$$

$$A = 12 + 20$$

$$A = 32$$

$$B = 24 + 30 \div 5 - 6$$

$$B = 24 + 6 - 6$$

$$B = 30 - 6$$

$$B = 24$$

Application

Calculer les opérations suivantes en respectant les priorités des opérations.

$$A = 15 + 6 \times 4$$

$$B = 48 \div 6 + 11$$

$$C = 30 - 4 \times 5$$

$$D = 20 + 18 \div 3 - 4$$

$$E = 8 \times 7 - 24 \div 6$$

Solution

$A = 15 + 6 \times 4$ $A = 15 + 24$ $A = 39$	$B = 48 \div 6 + 11$ $B = 8 + 11$ $B = 19$	$C = 30 - 4 \times 5$ $C = 30 - 20$ $C = 10$	$D = 20 + 18 \div 3 - 4$ $D = 20 + 6 - 4$ $D = 26 - 4$ $D = 22$
$E = 8 \times 7 - 24 \div 6$ $E = 56 - 4$ $E = 52$			

2- Calculs avec des parenthèses

Activité

Au marché, Salma achète 3 paquets. Chaque paquet contient 2 jus et 4 biscuits. Combien d'articles Salma a-t-elle achetés ?

Solution

Dans chaque paquet, il y a :

$$2 + 4 = 6 \text{ articles}$$

Pour les 3 paquets :

$$N = 3 \times (2 + 4)$$

$$N = 3 \times 6$$

$$N = 18 \text{ articles}$$

$$M = 25,5 \text{ DH}$$

Règle 4

Dans un enchaînement sans parenthèses de multiplications et de divisions, on effectue les calculs de la gauche vers la droite.

Application

Calculer les opérations suivantes en respectant les priorités des opérations.

$$A = (12 + 8) \times 3$$

$$B = 48 \div (6 + 2) + (10 - 3)$$

$$C = (25 - 5) \times (9 - 6) + 8$$

$$E = (16 + 8) \div (9 - 3) + (7 \times 2)$$

Solution

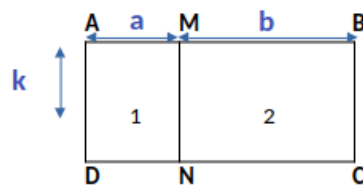
$A = (12 + 8) \times 3 - (15 - 7)$	$B = 48 \div (6 + 2) + (10 - 3)$	$C = (25 - 5) \times (9 - 6) + 8$	$E = (16 + 8) \div (9 - 3) + (7 \times 2)$
$A = 20 \times 3 - 8$	$B = 48 \div 8 + 7$	$C = 20 \times 3 + 8$	$E = 24 \div 6 + 14$
$A = 60 - 8$	$B = 6 + 7$	$C = 60 + 8$	$E = 4 + 14$
$A = 52$	$B = 13$	$C = 68$	$E = 18$

3- Distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et à la soustraction

A- Distributivité de la multiplication par rapport à l'addition

Activité

On considère la figure ci-dessous où ABCD est un rectangle avec a, b et k sont des nombres décimaux positifs :



1- Calculer l'aire du rectangle ABCD en utilisant deux méthodes différentes.

2- Dédurre que

$$k(a + b) = ka + kb$$

Solution

1- On calcule l'aire du rectangle ABCD en utilisant deux méthodes différentes

On note A_{ABCD} l'aire du rectangle ABCD

Méthode 1	Méthode 2
$A_{ABCD} = AD \times AB$	$A_{ABCD} = A_{AMND} + A_{MBCN}$
$= AD \times (AM + MB)$	$= AD \times AM + AD \times MB$
$= k \times (a + b)$	$= k \times a + k \times b$

2- L'aire du rectangle ABCD est la même que sa soit la méthode d'où :

$$k \times (a + b) = k \times a + k \times b$$

Propriété 1

a, b et k sont des nombres décimaux, on a :

$$k(a + b) = ka + kb$$

Développer

$$ka + kb = k(a + b)$$

Factoriser

Exemples

$$\begin{aligned}
 19 \times (15 + 13) &= 19 \times 15 + 19 \times 13 \\
 &= 285 + 19 \times 13 \\
 &= 285 + 247 \\
 &= 532
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2 \times 5 + 2 \times 15 &= 2 \times (5 + 15) \\
 &= 2 \times 20 \\
 &= 40
 \end{aligned}$$

Remarque (Convention d'écriture)

On peut ne pas écrire le signe $\times$ devant une lettre, entre deux lettres ou devant une parenthèse

Exemples

$$4 \times a = 4a; \quad a \times b = ab; \quad 3 \times (a + b) = 3(a + b)$$

Application

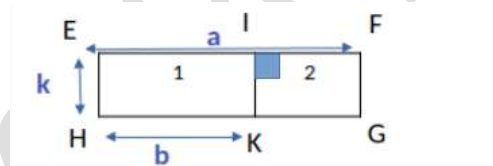
Calculer 12×11 et 555×101 en utilisant une méthode simple

$$\begin{aligned}
 12 \times 11 &= 12 \times (10 + 1) \\
 &= 12 \times 10 + 12 \times 1 \\
 &= 120 + 12 \\
 &= 132
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 555 \times 101 &= 555 \times (100 + 1) \\
 &= 555 \times 100 + 555 \times 1 \\
 &= 55500 + 555 \\
 &= 56055
 \end{aligned}$$

B- Distributivité de la multiplication par rapport à la soustraction

On considère la figure ci-dessous où EFGH est un rectangle avec a, b et k sont des des nombres décimaux positifs :



1- Calculer l'aire du rectangle IFGK en utilisant deux méthodes différentes.

2- Dédurre que

$$k(a - b) = ka - kb$$

Solution

1- On calcule l'aire du rectangle ABCD en utilisant deux méthodes différentes

On note A_{ABCD} l'aire du rectangle ABCD

Méthode 1

$$\begin{aligned}
 A_{ABCD} &= AD \times AB \\
 &= AD \times (AM + MB) \\
 &= k \times (a + b)
 \end{aligned}$$

Méthode 2

$$\begin{aligned}
 A_{ABCD} &= A_{AMND} + A_{MBCN} \\
 &= AD \times AM + AD \times MB \\
 &= k \times a + k \times b
 \end{aligned}$$

2- L'aire du rectangle ABCD est la même que sa soit la méthode d'où :

$$k \times (a + b) = k \times a + k \times b$$

Propriété 2

a, b et k sont des nombres décimaux, on a :

$$k(a - b) = ka - kb$$

Développer

$$ka - kb = k(a - b)$$

Factoriser

Exemples

$$\begin{aligned} 18 \times (24 - 10) &= 18 \times 24 - 18 \times 10 \\ &= 432 - 18 \times 10 \\ &= 432 - 180 \\ &= 252 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2 \times 27 - 2 \times 17 &= 2 \times (27 - 17) \\ &= 2 \times 10 \\ &= 20 \end{aligned}$$

Application

Calculer 12×99 en utilisant une méthode simple.

$$\begin{aligned} 12 \times 99 &= 12 \times (100 - 1) \\ &= 12 \times 100 - 12 \times 1 \\ &= 1200 - 12 \\ &= 1188 \\ &= 56055 \end{aligned}$$